

Лабораторная работа №2 'Шифры перестановки'

Кашкин Иван Евгеньевич

Содержание

Цель работы	1
Задание.....	1
Выполнение лабораторной работы.....	1
Маршрутное шифрование.....	1
Шифрование с помощью решеток	2
Таблица Вижинера	2
Выводы.....	3

Цель работы

Целью данной работы является изучение алгоритмов шифрования перестановки, принцип его работы, реализация на Julia.

Задание

1. Реализовать шифр Цезаря с произвольным ключем k.
2. Реализовать шифр Атбаш.

Выполнение лабораторной работы

Маршрутное шифрование

Реализация:

```
function route_encrypt(message::String, key::String, rows::Int, cols::Int)
    message = filter(!isspace, message)

    matrix = fill('_', rows, cols)
    for (idx, ch) in enumerate(message)
        if idx > rows * cols
            break
        end
        i = div(idx-1, cols) + 1
        j = mod(idx-1, cols) + 1
```

```

        matrix[i, j] = ch
    end
    new_message = ""
    sorted_key = sort(collect(key))
    for ch in sorted_key
        col = findfirst(==(ch), collect(key))
        for i in 1:rows
            new_message *= matrix[i, col]
        end
    end
    return new_message
end

```

Шифрование с помощью решеток

Реализация:

```

function grille_encrypt(message::String, mask::Array{Bool,2})
    n = size(mask, 1)
    grid = fill('_', n, n)
    msg_iter = Iterators.flatten([message[i] for i in 1:length(message)])
    msg_idx = 1

    for _ in 1:4
        for i in 1:n
            for j in 1:n
                if mask[i,j] && msg_idx <= length(message)
                    grid[i,j] = message[msg_idx]
                    msg_idx += 1
                end
            end
        end
        mask = rotate90(mask)
    end

    ciphertext = ""
    for i in 1:n
        for j in 1:n
            ciphertext *= string(grid[i,j])
        end
    end
    return ciphertext
end

```

Таблица Вижинера

Реализация:

```

function vigenere_encrypt(plaintext::String, key::String)
    result = ""
    key = uppercase(key)
    plaintext = uppercase(plaintext)

```

```

key_len = length(key)
key_pos = 1

for c in plaintext
    if 'A' <= c <= 'Z'
        shift = Int(key[key_pos]) - Int('A')
        encrypted_char = Char(((Int(c) - Int('A') + shift) % 26) + Int('A'))
        result *= encrypted_char
        key_pos = key_pos == key_len ? 1 : key_pos + 1
    else
        result *= c # Неалфавитные символы не меняем
    end
end
return result
end

```

Выводы

В данной лабораторной работе были изучены три шифра перестановки, все алгоритмы были реализованы на языке Julia и работают корректно.